NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Stoffen in water, reacties en berekeningen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Dissociëren of ioniseren?

Vraag je af of de ionen er al waren. Zaten ze al in het rooster, dan dissocieert de stof; ontstaan ze pas in het water, dan ioniseert ze.

1 **a) dissociëren · b) ioniseren · c) dissociëren**

Zouten en hydroxiden dissociëren, zuren ioniseren. Dat volgt uit hun rooster: ionrooster tegenover moleculen.

2 Leg het verschil tussen de twee uit.

Bij dissociëren zaten de ionen al in het rooster van de stof en komen ze los van elkaar. Bij ioniseren is de stof uit moleculen opgebouwd en ontstaan de ionen pas in het water.

3 Wat schrijf je op als de dissociatievergelijking van natriumchloride in water?

NaCl wordt Na plus en Cl min

Let op de ladingen in zo'n vergelijking: ze moeten links en rechts opgaan tegen elkaar.

2 Elektrolyt of niet?

Een elektrolyt geleidt omdat er vrij bewegende ionen in de oplossing zitten. Geen ionen, geen geleiding.

4 **a) elektrolyt · b) niet-elektrolyt · c) elektrolyt**
Suiker lost wel op maar valt niet in ionen uiteen. Oplossen en ioniseren zijn dus twee verschillende dingen.

5 Een gesmolten zout geleidt elektriciteit, zonder water erbij. Hoe kan dat?
Door het smelten zijn de ionen los van hun plaats in het rooster gekomen. Ze kunnen nu bewegen en dus lading vervoeren.
Hier zie je dat het water niet het punt is maar de beweeglijkheid van de ionen. Smelten doet hetzelfde als oplossen.

3 De pH

De pH-schaal loopt van 0 tot 14, met 7 als neutraal. Onder 7 is zuur, boven 7 basisch.

6 **a) zuur · b) neutraal · c) basisch**

7 **a) zuur · b) neutraal · c) basisch**

8 Welk ion geeft een zuur in water vrij?
een waterstofion

9 Welk ion geeft een hydroxide in water vrij?
een hydroxide-ion

10 Je kan de zuurtegraad van een oplossing alleen met een indicator meten en niet met een toestel.
niet waar
Een pH-meter meet de zuurtegraad veel preciezer dan een indicator. Een indicator geeft enkel een gebied.

4 Rekenen met mol

Eén breuk volstaat: het aantal mol is de massa gedeeld door de molaire massa. Alles in deze reeks is die breuk, voor- of achteruit.

11 Hoeveel gram is 2 mol water? $M = 18$ g/mol)

36 **gram**

12 Hoeveel mol is 44 gram koolstofdioxide? $M = 44$ g/mol)

1 **mol**

Hier is de massa precies gelijk aan de molaire massa, dus is het antwoord 1 mol. Dat is geen toeval maar de definitie.

13 Hoeveel gram is $0{,}5$ mol natriumchloride? $M = 58{,}5$ g/mol)

$29{,}25$ **gram**

14 Leg uit hoe je van gram naar mol rekent.

Je deelt de massa in gram door de molaire massa in gram per mol. Omgekeerd vermenigvuldig je het aantal mol met de molaire massa.

5 Concentratie

Concentratie is het aantal mol per liter. Werk dus eerst je volume om naar liter.

15 Je lost $0{,}2$ mol zout op in 1 liter water. Hoe groot is de concentratie?

$0{,}2$ **mol per liter**

16 Hoeveel mol zit er in 500 mL van een oplossing van $0{,}4$ mol per liter?

$0{,}2$ **mol**

500 mL is $0{,}5$ liter, en $0{,}4$ maal $0{,}5$ is $0{,}2$ mol. De omzetting naar liter is de hele oefening.

17 Je verdunt 100 mL van een oplossing van 1 mol per liter tot 500 mL. Wat wordt de nieuwe concentratie, en waarom?

$0{,}2$ **mol per liter. Het aantal mol blijft** $0{,}1$**, maar het volume wordt vijf keer groter, dus de concentratie wordt vijf keer kleiner.**

Bij verdunnen blijft het aantal mol gelijk en verandert enkel het volume. Reken dus altijd eerst het aantal mol uit.

6 Uitgebreid: neerslag en neutralisatie

Twee soorten reacties in water: een neerslagreactie geeft een vaste stof, een neutralisatie geeft water en een zout.

18 Wat is het reactieproduct van een waterstofion en een hydroxide-ion?

water

19 Wat is een neerslagreactie?

Twee oplossingen worden gemengd en er ontstaat een stof die niet oplost. Die zakt als vast neerslag naar de bodem.

20 Leg uit wat de essentiële reactievergelijking van een reactie is.

Daarin schrijf je alleen de ionen die echt mee reageren. De ionen die aan beide kanten ongewijzigd in oplossing blijven, laat je weg.

De ionen die niets doen, heten spectatorionen. Ze weglaten maakt de vergelijking leesbaar, en dat is het hele nut ervan.

21 Waarom blijft de pH van een neutralisatiereactie met een sterk zuur en een sterke base rond 7 uitkomen, als je precies genoeg van elk neemt?

Alle waterstofionen en hydroxide-ionen vormen samen water. Er blijft dan geen overmaat van een van de twee over, en wat overblijft is een zoutoplossing.

Dat de pH op 7 uitkomt, geldt enkel bij een sterk zuur met een sterke base. Bij een zwak zuur ligt het anders.

7 Uitgebreid: redoxreacties

Oxideren is elektronen afstaan, reduceren is ze opnemen. Zoek eerst welke stof welke doet, dan volgt de rest.

22 Wat gebeurt er?

a) wordt geoxideerd · b) wordt gereduceerd

Een hulpmiddel: oxidatie is afstaan, en het oxidatiegetal stijgt dan. Die twee horen bij elkaar.

23 Waarom kan een oxidatie niet zonder een reductie gebeuren?

De elektronen die de ene stof afstaat, moeten door een andere stof opgenomen worden. De twee halfreacties horen dus altijd samen.

Daarom spreekt men van een redoxreactie en niet van een oxidatie alleen. De elektronen moeten ergens naartoe.

24 Wat gebeurt er met het oxidatiegetal van een atoom dat geoxideerd wordt?

het stijgt